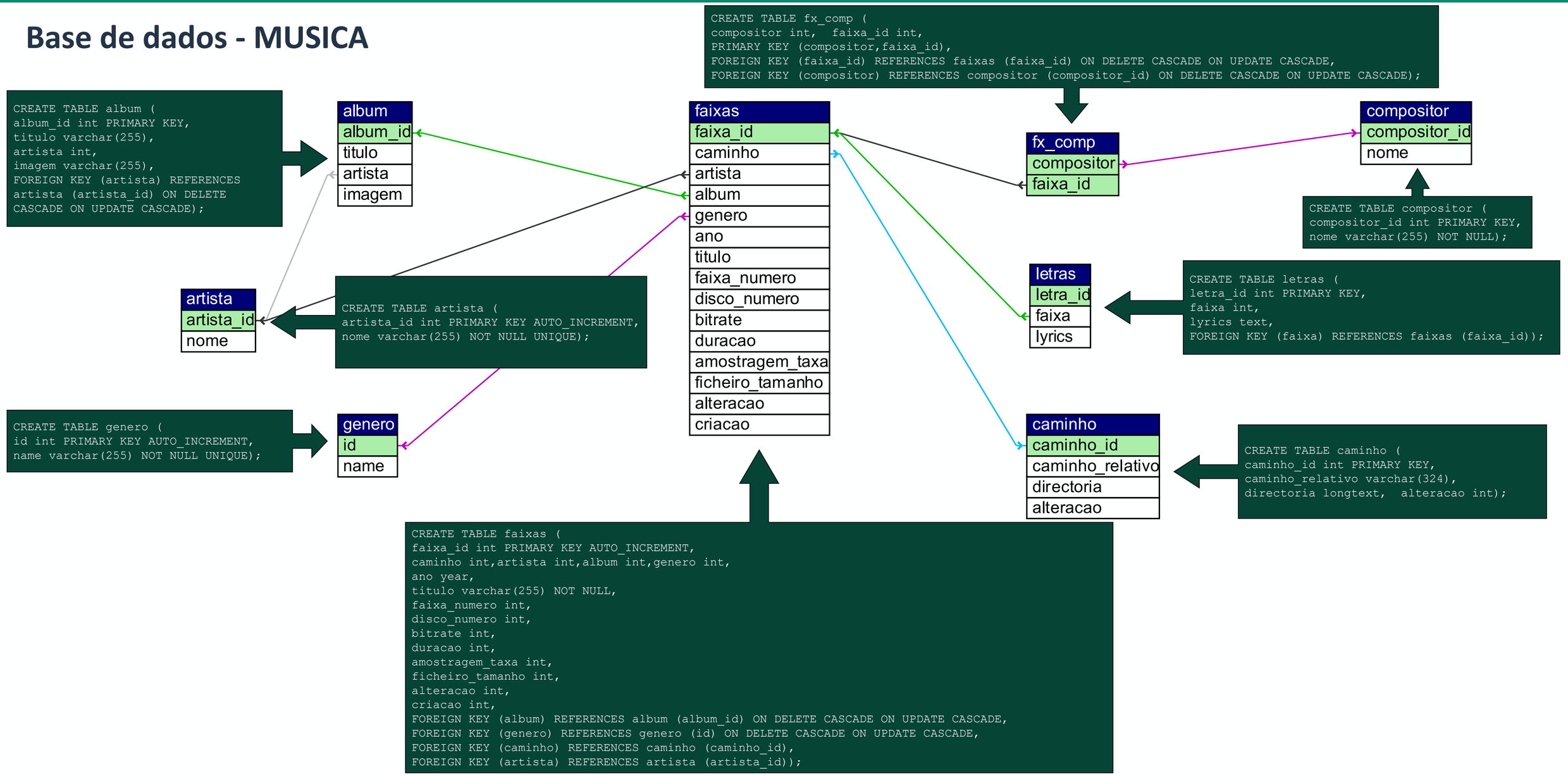
Bases de Dados

SQL
SELECT
- Cláusulas
- Funções
- Agrupamentos
- Junções

SQL/SELECT – base de dados MUSICA

Base de dados - MUSICA



SQL/SELECT – comandos simples e operadores

Operadores mais comuns

- AND, &&
- BETWEEN ... AND ...
- CASE
- =
- LIKE
- !=, <>
- NOT LIKE
- IS NOT
- NOT, !

LIKE vs =

```
select *
from artista
where nome ='The Beatles';
```

artista_id	nome
996	The Beatles

```
select *
from artista
where nome ='The beatles';
```

artista_id	nome

```
select *
from artista
where nome like 'The Beatles';
```

artista_id	nome
996	The Beatles

```
select *
from artista
where nome like 'The beatles';
```

artista_id	nome
996	The Beatles

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

LIKE e “Wildcards”

Utilização de %

```
SELECT * FROM `artista`
where nome like 'The B%';
```

artista_id	nome
183	The Bird and the Bee
502	The Ballistic Brothers
995	The Beach Boys
996	The Beatles
997	The Bee Gees
998	The Black Eyed Peas
999	The Blackout
1000	The Bug
1039	The Band
1061	The Byrds
1087	The B-52's
1178	The Box Tops

```
SELECT * FROM `artista`
where nome like 'The B%s';
```

artista_id	nome
502	The Ballistic Brothers
995	The Beach Boys
996	The Beatles
997	The Bee Gees
998	The Black Eyed Peas
1061	The Byrds
1087	The B-52's
1178	The Box Tops

```
SELECT * FROM `artista`
where nome like 'The B% %s';
```

artista_id	nome
502	The Ballistic Brothers
995	The Beach Boys
997	The Bee Gees
998	The Black Eyed Peas
1178	The Box Tops

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

LIKE e “Wildcards”

Utilização de _

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like 'l%e';
```

faixa_id	titulo
400	L'amor Nunca Muere
1965	La Formule Du Baron / La Gigouille
2821	L'ile Invisible
6030	La mélodie de la tête
6243	La Javanaise
6420	La Isla Bonita - Lela Pala Tute
8965	La fête
12416	La Crise
12560	La dispute
…	…

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like '%l__e%';
```

faixa_id	titulo
776	A Mile From Here Is A Hole Where I Buried Your Love
1292	A Better Place
2473	(Close to Discovery)
3780	(Coffee's for Closers)
5291	(Just Like) Starting Over
5563	17 Dá-me Lume
5858	A Melody From a Past Life Keeps Pulling Me Back
5990	'90 AKA a Man Like Me
…	…

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like 'l__e';
```

artista_id	nome
263	Love
897	Love
1548	Lone
5220	Love
5394	Love
13689	Love
14193	Love

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

LIKE e “Wildcards”

Isolamento de cadeias de caracteres

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like '%love%';
```

Faixa_id	titulo
776	A Mile From Here Is A Hole Where I Buried Your Love
2033	An Tri Breur (love palace mix)
3241	A Sunday Kind of Love
3250	Almost Like Being in Love
3383	African Love
4302	All Your Love (2006)
6718	All for Love of One
6969	(Brownins) Saving All My Love - Duggan, Jamie
7724	And I Love Her
8548	24 Hours of Love (From The New Yoork Girls Club)
8671	A Song For the **Lovers**
9465	50 Ways to Leave Your **Lover**

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where titulo like '% love %';
```

faixa_id	titulo
1147	Comes Love (Alternative Take)
1426	Give a Lil' Love Part 2
2222	Glasgow Love Theme
3881	Funny how love is
4302	All Your Love (2006)
6718	All for Love of One
6969	(Brownins) Saving All My Love - Duggan, Jamie
7237	Ghost Love Score
7724	And I Love Her
8329	Funny How Love Is
8548	24 Hours of Love (From The New Yoork Girls Club)
10180	All You Get From Love Is a Lov
1147	Comes Love (Alternative Take)

```
SELECT faixa_id,titulo
FROM faixas
where concat(' ',titulo,' ')
like '% love %';
```

faixa_id	titulo
…	…
3241	A Sunday Kind of Love
…	…
10924	All You Need Is Love
…	…
1212	Love Letter to Japan
…	…

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

Operadores lógicos

AND, OR e NOT

```
select titulo,ano,duracao
from faixas
where ano=2000 and duracao<180;
```

Titulo	ano	duracao
Abraham's	2000	41
And... Money	2000	96
Clouds Up	2000	90
Cruisin' in the ATL (interlude)	2000	20
D.F. (interlude)	2000	31
Drinkin' Again (interlude)	2000	24
For All We Know (Reprise)	2000	46
From Babylon to Vienna Voiceover	2000	9
Good Hair (interlude)	2000	16
Hold On	2000	112
I'm Cool (interlude)	2000	37
In Fine	2000	42

```
select titulo,ano,duracao
from faixas
where (ano=2000 or ano=2001) and duracao<180;
```

Titulo	ano	duracao
Abraham's	2000	41
aussois	2001	13
bit4	2001	25
Cruisin' in the ATL (interlude)	2000	20
D.F. (interlude)	2000	31
Drinkin' Again (interlude)	2000	24
father	2001	57
For All We Know (Reprise)	2000	46
From Babylon to Vienna Voiceover	2000	9
Good Hair (interlude)	2000	16
I'll Follow the Sun	2001	0
I'm Cool (interlude)	2000	37

SQL/SELECT – comandos simples e operadores

Operadores lógicos

AND, OR e NOT

```
select titulo,ano,duracao
from faixas
where not ano=2000 and duracao>180;
```

Titulo	ano	duracao
Santa rosa [bonus track]	1973	181
Ring ring (Spanish version) [bonus track]	1973	181
Caravan of Dreams	2002	181
East 2 West	2001	181
Stars Fell on Alabama	2006	181
Dangerous	2009	181
Silent Sunlight	2005	181
Living With War-Theme	2008	181
That's My Desire	2001	181
Comet Course	2008	181
Parisian Goldfish	2008	181
Cocaine Is a Sin	2002	181

```
select titulo,ano,duracao
from faixas
where (ano<2000 OR ano>2002) and duracao>180;
```

Titulo	ano	duracao
Santa rosa [bonus track]	1973	181
Ring ring (Spanish version) [bonus track]	1973	181
Stars Fell on Alabama	2006	181
Dangerous	2009	181
Silent Sunlight	2005	181
Living With War-Theme	2008	181
Comet Course	2008	181
Parisian Goldfish	2008	181
Z.Z.'s Song	1998	181
Ragoo	2007	181
Six Hours to Louisiana, Black Coffee Going Cold	1990	181
Elvis on the Radio, Steel Guitar in My Soul	1990	181

SQL/SELECT – Funções vs Funções de Agregação

Funções

DATE, DATEDIFF, CURDATE, ETC

```
SELECT titulo,DATE(FROM_UNIXTIME(criacao)) as data_criacao,datediff(curdate(),FROM_UNIXTIME(criacao)) DIV 365 as
diferenca
FROM faixas
WHERE (datediff(curdate(),FROM_UNIXTIME(criacao)) DIV 365)= 14;
```

Titulo	data_criacao	diferenca
Ariane	27/04/2009	14
Caravan of Dreams	27/04/2009	14
Casino	05/06/2009	14
Catalina Kiss	27/04/2009	14
Code 3	08/05/2009	14
Cool as a Rule	27/04/2009	14
Ernie	05/06/2009	14
Georgia Peach	05/06/2009	14
Keep Going Daddy	08/05/2009	14
Lazeez	27/04/2009	14
Love Is All There Is	30/04/2009	14
Mr. Chow	27/04/2009	14

SQL/SELECT – Funções vs Funções de Agregação

Funções de Agregação

SUM, COUNT, AVG, , MAX, MIN, ETC

```
select count(faixa_id)
from faixas
```

Count(faixa_id)
13024

```
select sum(duracao)/60 as minutos
from faixas
```

minutos
56848.3500

- As funções de agregação agrupam informação.
- Não podem ser utilizadas na cláusula WHERE.
- Por norma utilizam-se em conjunto com a cláusula GROUP BY e/ou HAVING para constituir agrupamentos com critérios e filtragem de resultados.
- Na ausência de GROUP BY, a função de agregação aplica-se a todos os registos permitidos pela cláusula WHERE. Na ausência desta aplica-se a todos os registos da tabela.

SQL/SELECT – Junções (EQUI-JUNÇÃO)

Junção

Álbuns dos QUEEN

```
select b.titulo
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista
where a.nome like 'Queen'
```

- Pode ser escrito de forma alternativa.
- O nome das tabelas pode ser substituído.
- Após a substituição o nome original das tabelas não pode ser utilizado. O novo nome passa a ser o nome das tabelas.

Titulo
A Day At The Races
A Kind of Magic
A Night At The Opera [MFSL GOLD UDCD 568]
At The BBC
Flash Gordon
Greatest Hits I
Greatest Hits II
Greatest Hits III
Hot Space
Innuendo
Jazz
Live At Wembley '86

SQL/SELECT – Junções (EQUI-JUNÇÃO)

Junção com agrupamento

Quantos álbuns fez cada grupo/artista

- Localizar as tabelas que contêm a informação.
- Aplicar a função de agregação sobre um atributo conveniente.
- Count, neste caso, deve ser aplicado sobre a PK da tabela álbum.
- Utilizar um ATRIBUTO que vai servir de critério de agregação. Cláusula GROUP BY.

```
select a.nome,count(album_id)
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista
Group by a.artista_id
```

Titulo	
Anastacia	1
Amon Tobin	1
9 Lazy 9	1
ABBA	9
Acoustic Alchemy	2
Air	6
Al Di Meola	4
Al Green	1
Al Jarreau	1
Alabama	1
Alicia Keys	1

SQL/SELECT – Junções (EQUI-JUNÇÃO)

Junção com agrupamento

e filtragem de resultados

Quantos minutos de música editou cada grupo/artista

```
select a.nome,sum(duracao)/60 as dur_total
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista
inner join faixas c on b.album_id=c.album
Group by a.artista_id
having dur_total>480
```

nome	dur_total
ABBA	522.1500
Deep Forest	647.6167
Fleetwood Mac	750.8167
John Lennon	625.4333
Madonna	959.1167
Paul McCartney	978.6667
U2	1095.9167
Queen	1302.9000
Robbie Williams	776.8667
The Beatles	1013.4167

- Localizar as tabelas que contêm a informação necessária.
- Efetuar a junção ao longo de toda a cadeia de referenciação.
- Aplicar a função de agregação sobre um atributo conveniente.
- Utilizar a cláusula HAVING para estabelecer critérios sobre os resultados da agregação.
- Os sinónimos dos cálculos(dur_total, neste caso) podem ser utilizados na cláusula HAVING.